Glucose (Glu)
(Enzymatic/GOD-PAP Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
GL0011	6 x 50 ml	-	300 ml	2-8 °C
GL0017	5 x 60 ml	-	300 ml	
GL00MP	3 x 100 ml	-	300 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Glucose** در سرم، پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

تعیین میزان Glucose در تشخیص و درمان نارسایی متابولیسم کربوهیدرات ها اهمیت دارد. Glucose بالا در دیابت، هیپرپاراتیروئیدیسم، پانکراتیت و از کار افتادن کلیه ها مشاهده میشود. Glucose پایین در هیپرتیروئیدیسم، Insulinoma، Hypopituitarism و بیماری های کبدی دیده میشود. پایین بودن طولانی Glucose باعث آسیب مغزی برگشت ناپذیر میشود. کاربرد اصلی اندازه گیری Glucose، شناسایی و کنترل درمان بیماران مبتلا به دیابت است. از دیگر موارد اندازه گیری Glucose میتوان شناسایی هیپوگلوکمی در نوزادان، سرطان غده پانکراس و ارزیابی متابولیسم کربوهیدرات ها در بیماری های مختلف را نام برد.

Glucose کربوهیدرات بدن را تامین میکند و به عنوان یک منبع انرژی ضروری میباشد. سطح Glucose خون از طریق یک مکانیسم دقیق پس نورد به وسیله انسولین و گلوکاگون ترشح میشود. علاوه بر دو مورد ذکر شده، هورمون های متعدد دیگری مثل کورتیکو استروئیدها، اپی نفرین، تیروکسین و ACTH هم روی متابولیسم Glucose تاثیر دارند. با افزایش سن مقادیر طبیعی برای سطوح Glucose سرم و پلاسما به این ترتیب تنظیم میشود که به ازای هر سال بعد از سن 60 سالگی 1 میلی گرم به مقادیر طبیعی افزوده میشود. عفونت ها، سوختگی ها، سندرم کوشینگ، نارسایی مزمن کلیه، پانکراتیت حاد میتواند باعث افزایش Glucose خون شوند. کم کاری تیروئید، بیماری آدیسون، کم کاری هیپوفیز باعث کاهش Glucose خون میشود.

- **اساس روش:**

در این آزمایش اکسیژن آزاد شده از Glucose به وسیله آنزیم گلوکز اکسیداز، با Phenol و 4-Aminoantipyrine، در مجاورت آنزیم Peroxidase تشکیل کمپلکس رنگی کینونیمین میدهد. شدت رنگ حاصل در طول موج 505 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان Glucose موجود در نمونه میباشد.

$$Glucose + O2 \xrightarrow{GOD} Gluconic\ acid + H2O2$$

$$H2O2 + 4\text{-}Aminoantipyrine + Phenol \xrightarrow{POD} Quinoneimine + H2O$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف آماده مصرف میباشد. قبل از مصرف، معرف را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردد. معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشد، مشروط بر اینکه درب ویال بسته و آلوده نگردد. از قرار دادن معرف در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول: شفاف و زرد کم رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم یا پلاسمای هپارینه و یا EDTAدار، بدون همولیز.

جهت جلوگیری از گلیکوز، سرم یا پلاسما میبایست حداکثر طی مدت یک ساعت پس از نمونه گیری از خون تام جدا شود. Glucose به مدت 3 روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد پایدار است.

پایداری Glucose در نمونه در صورت افزودن NaF یا KF، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 1 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز میباشد.

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl.

تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف و لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

تداخل کدورت سرم های لیپمیک شدید را میتوان با حذف بلانک سرم با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد تصحیح نمود.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Glucose تا غلظت 400 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 400 mg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ):** 1 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Glucose

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	98.5	0.58	0.59
2	20	264.6	1.27	0.48

Inter Assay-Between run Glucose

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	40.0	1.06	2.65
2	20	126	2.07	1.65

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.9949

Y = 1.104 (X) – 1.249 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 600 umol/L Bilirubin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 1.25 g/L Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 5 g/L Haemoglobin.

- **مقادیر مرجع:**

نوزادان:

Cord Blood	63-158 mg/dl
1 hour	36-99 mg/dl
2 hours	36-89 mg/dl
5-14 hours	34-77 mg/dl
10-28 hours	46-81 mg/dl
44-52 hours	48-79 mg/dl

کودکان (ناشتا):

1-6 Years	74-127 mg/dl
7-19 Years	70-106 mg/dl

بزرگسالان:

Venous Plasma	70-115 mg/dl

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com

BIOMEDIC

Glucose (Glu)
(Enzymatic/GOD-PAP Method)

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	505 (500-550) nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl

مخلوط کرده، به مدت 10 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد یا 30 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید. پایداری رنگ 30 دقیقه دور از نور مستقیم میباشد.

- **محاسبات:**

$$\text{Glucose (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs Calibrator}} \times \text{Cal. Conc. (mg/dl)}$$

- **تبدیل واحد:**

Glucose (mg/dl) × 0.0555 = Glucose (mmol/L)

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Bahram D, Trinder P. An improved color reagent for the determination of blood glucose by the oxidase system. Analyst 1972; 97:142-5.

2-Rajko Reljic et.al. 38/4 Clin.Chem. (1882)552.

3-Sugiura et.al. A new colorimetric method for det. of Serum Glucose, Clin.Chem. Acta 75 (1977)387-391.

4-Tietz NW, Clinical guide to Laboratory tests, 3rd Edit.

5-Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics.
1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.p 131-7.

6-Greiling H, Gressner AM, eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und Patgobiochemie, 3rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer Verlag; 1995.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	
شماره رسته تولید	
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

بازنگری: ۰۲۱۱۲۸

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵

تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

www.tksmed.com info@tksmed.com